# 탄소중립 이행을 위한 글로벌 통합평가모형 개발

## 4차년도 3분기 전체회의

2025.07.04.(금)

연세대학교 YONSEI UNIVERSITY
KEI 한국환경연구원 Korea Environment Institute
서울대학교 SEOUL NATIONAL UNIVERSITY
숙명여자대학교

# [총괄1] 연세대 분석 시나리오

## UNICON-G-Power : 경제-전력 연계

### UNICON G (경제) – UNICON POWER (전력) 모형 개괄

**UNICON-G : 일반균형모델**

- 국가별/연간 (annual)
  - KOR: Korea, CHN: China, JPN: Japan, USA: USA, IND: India, OECD: OECD, ASIA: Rest of ASIA, LAM: Latin America, REF: Reforming economies, MAF: Middle East and Africa, MAF,EU: European Union
- GTAP 11 (2017) 국가/산업별 생산/소비 데이터에 기반
  - 14 sectors
- SSP 2상의 GDP, 인구 전망 활용

**UNICON-Power : 최적화 (비용최소화) 모델**

- 국가별/시간별 (hourly)
  - KOR, CHN, JPN -> 기타 아시아 국가, EU국가, 미국 등 추가 확대 예정
- 개별 기술 옵션의 운용방식을 상세 반영하는 제약식을 통해 시간별 전력수요 만족을 위한 최소비용의 기술 믹스를 구함
- 국가별 미래 전력 수요, 연료 및 기술 가격 변화 전망, 신기술 도입 등을 반영

### 연계 시나리오

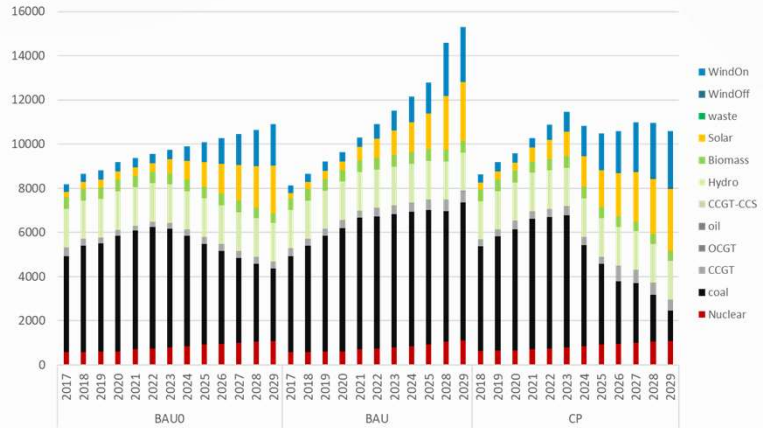
- **BAU0** : CGE 및 전력모형의 standalone simulation
- **BAU** : 두 모델 연계하여 전력 수요, 가격 정보를 주으며 각 모델의 해를 업데이트 하도록 조정
- **CP** : BAU + 탄소가격에 대한 가정 추가
  - 2023년부터 2050년까지 탄소가격 선형 증가 (초기값은 2023년에 0 USD/t$CO_2$이며, 2050년까지 중국은 300USD/t$CO_2$ 수준, 한국과 일본은 350USD/t$CO_2$ 수준으로 매년 일정한 비율로 상승함)
- **Power trade**: BAU 및 CP 시나리오에 국가간 전력거래 옵션을 추가하여 전력시스템/거시경제 영향 분석
  - 국가간 전력수출/수입량 (GWh)은 시간별 전력수요의 20% 내 규모로 허용

# [총괄1] 연세대 분석 시나리오

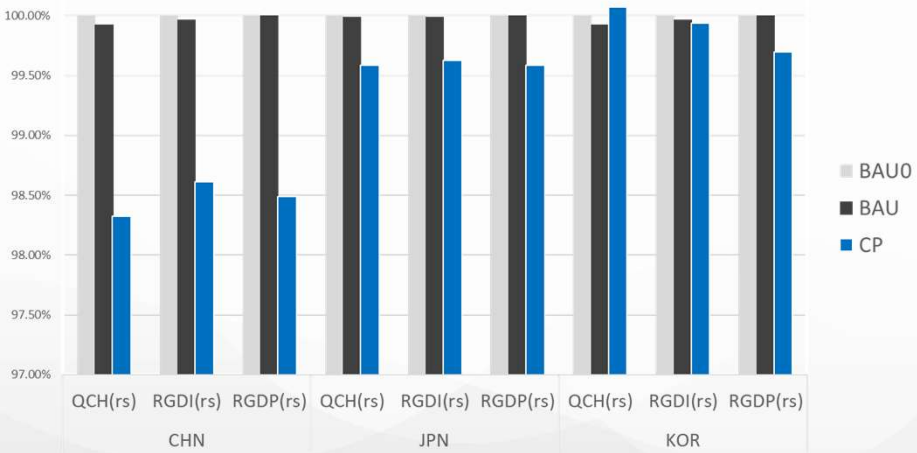
## UNICON-G-Power : 경제-전력 연계

### 주요 결과 변수

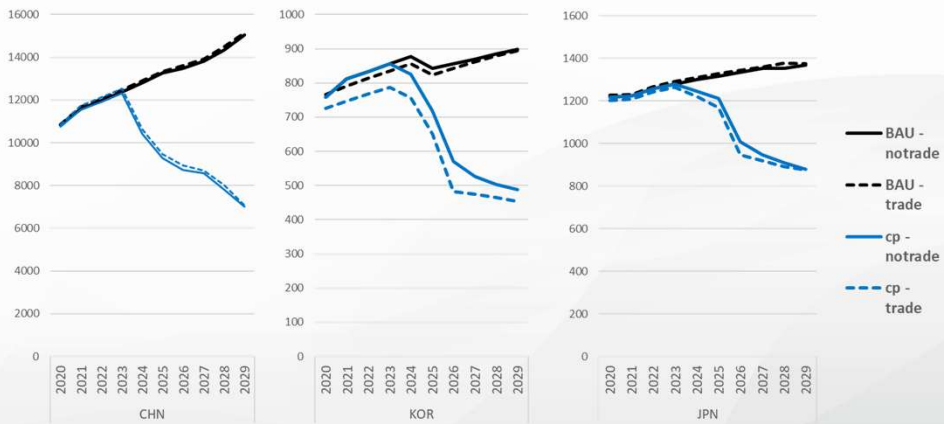
- GDP (명목, 실질), 가계소득, CO2 배출량 등
- 국가/산업별 생산/소비량, 가격 정보
  - 전력부문 생산량, 전력가격, 연료가격: 전력모델에서 외생으로 주어진 정보들이 모델간 linking을 통해 iteration을 거쳐 내생적으로 재결정됨
- 시간별-연간 전력믹스 (설비 GW, 발전량 GWh)을 통해 기술 경로 분석,
- 기술도입에 따른 시간별 전력 거래량 (GWh) 분석




기술별 발전량 (GWh)




국가별 거시경제 영향 (% of BAU0)




CO2 배출량

# [총괄1] 연세대 분석 시나리오

## UNICON-K_v2 : (한국) 경제-전력 연계

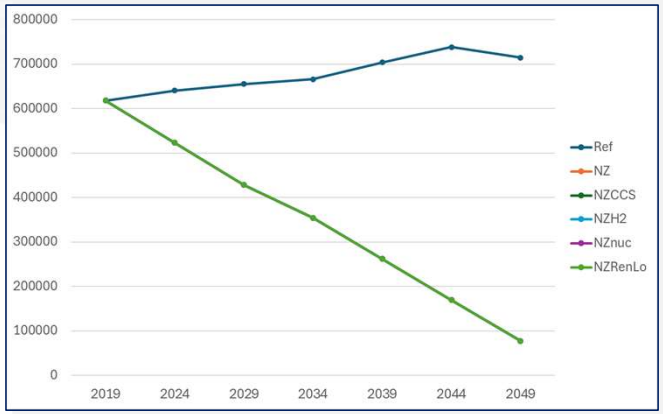
### 분석 시나리오

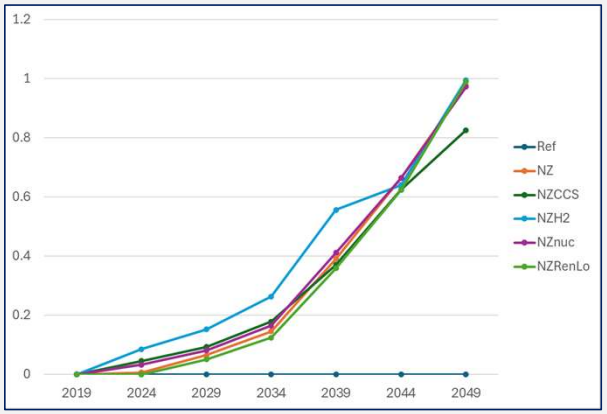
| 시나리오 | 가정 |
|---|---|
| **Ref** | - 기준 시나리오 (business-as-usual)<br>- 한국 정부의 net-zero 시나리오 기반의 실질 GDP 경로 반영<br>- 노동생산성 조정을 통해 경제 성장 경로 보정 |
| **NZ** | - 2050년 net-zero 달성을 위한 전 부문 탄소가격 부과<br>- 잔여 배출량 59.1MtCO2는 AFOLU 및 해외 감축 크레딧으로 상쇄<br>- 직접배출에 단일 탄소가격 적용<br>- 탄소세 수입은 근로소득세 감면에 활용<br>- 태양·광풍력 CAPEX는 NREL ATB(2022)의 'advanced' 시나리오를 따름 |
| **NZCCS** | - NZ와 동일하나, DAC 학습률을 10% → 15%로 상향 |
| **NZH2** | - NZ와 동일하나, 2050년까지 수소 수입 단가를 절반으로 감소 |
| **Nznuc** | - NZ와 동일하나, 2037년에 원전 용량 2.8GW 추가 도입 |
| **NZRenLo** | - NZ와 동일하나, 태양·광풍력 CAPEX는 NREL ATB(2022)의 'conservative' 시나리오를 따름 (낮은 비용 절감을 가정) |

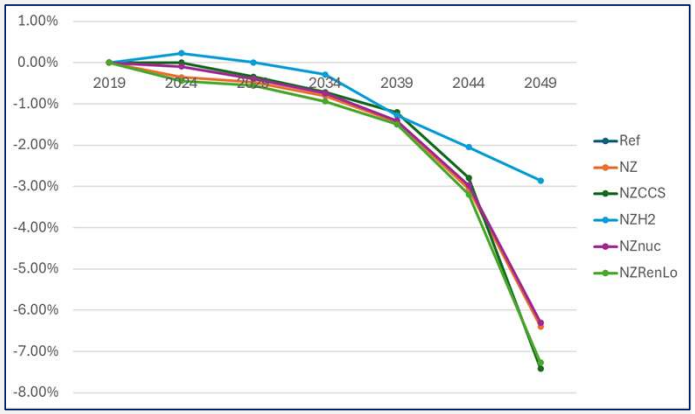
# [총괄1] 연세대 분석 시나리오

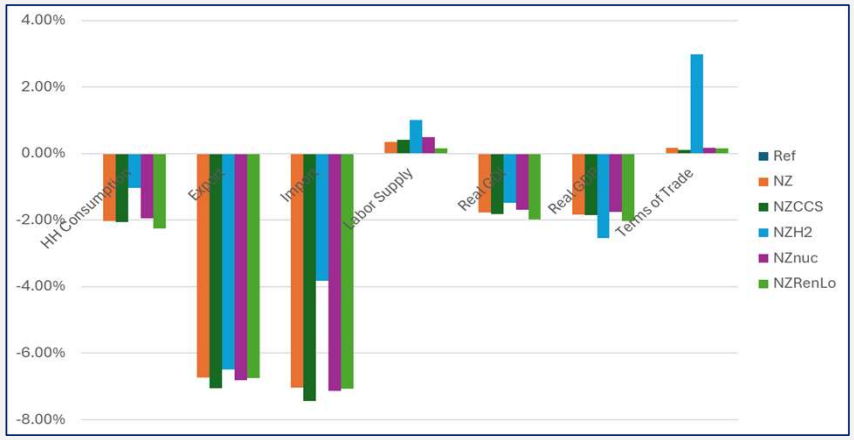
## UNICON-K_v2 : (한국) 경제-전력 연계

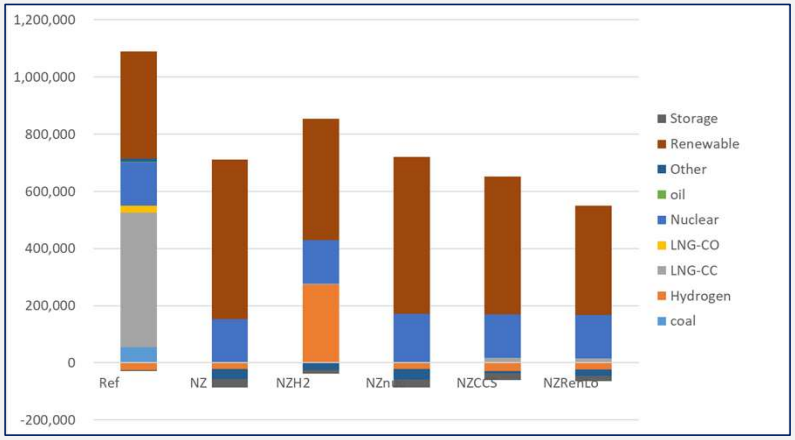
분석 결과 (배출량(천tCO2), 탄소가격(백만원/tCO2), 실질소비(Ref 대비 변화율), 주요 지표(2019~2049, Ref 대비 변화율), 전원 구성(GWh, 2049년)



# [총괄1] 연세대 분석 시나리오

## UNICON-IAM-Damage : 경제-기후-피해 연계

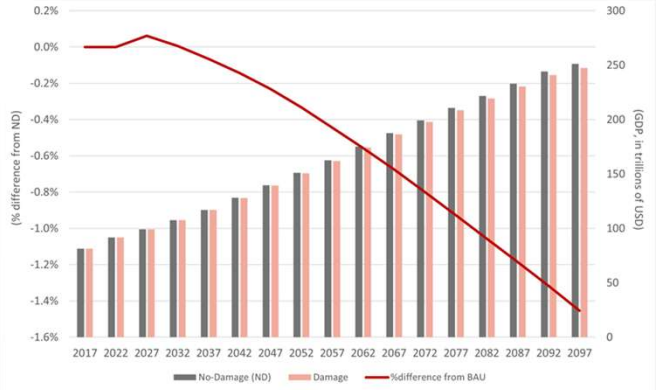
### 분석 시나리오

- **no-damage (baseline) 시나리오의 기본 가정**
  - GDP : SSP2 (SSP Scenario Explorer 3.1.0의 OECD ENV-Growth 2023 전망 활용)
  - 인구 : SSP2 (SSP Scenario Explorer 3.1.0의 OECD ENV-Growth 2023 전망 활용)
  - 배출량 : 2017년~2023년 사이 EDGAR의 온실가스 배출량 실적치 준용
  - 탄소가격 : NGFS Phase 5 Scenario Explorer의 Current Policies 시나리오를 따르는 탄소가격 실적/전망치 준용
    * REMIND-MAgPIE 모형의 전망 활용

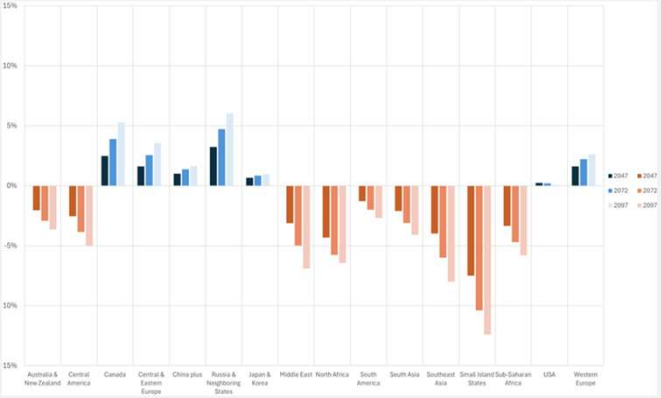
- **damage 시나리오**
  no-damage + regional/sectoral damage functions

### 초기 분석 결과 (주요 결과 변수)

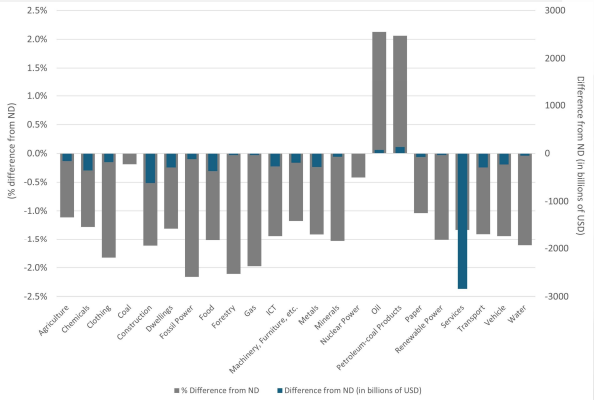
- 글로벌/국가별 GDP, 국가/산업별 생산, 피해함수별 피해율




Climate Impacts on Global GDP



Climate Impacts on Regional GDP




Sectoral Production